再由方程②，得 $y_1=-2x_1$，$y_2=-2x_2$.

所以，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=x_1x_2+(-2x_1)(-2x_2)=5x_1x_2=t$.

再由 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-1$，得 $t=-1$，满足条件 $t<\frac{1}{5}$.

因此，所求圆的方程为 $x^2+y^2-2x-1=0$.

练习 2.1(2)

1. 求经过 $A(3,2)$、$B(1,1)$、$C(2,-1)$三点的圆的方程.

2. 讨论方程 $x^2+y^2-2y+\lambda(x^2+y^2-2x)=0$ (λ 为实数)所表示的曲线.

3. 已知两点 $A(-5,0)$、$B(5,0)$，动点 P 到点 A 的距离是它到点 B 的距离的 3 倍. 求点 P 的轨迹方程.

4 直线与圆的位置关系

在平面几何中，我们已经知道直线与圆的三种位置关系：有两个公共点时二者相交，只有一个公共点时二者相切，没有公共点时二者相离. 本节我们将借助圆和直线的方程，利用代数方法来讨论直线与圆的位置关系.

如果给定圆 C：$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 和直线 l：$ax+by+c=0$，与上一章讨论两条直线交点类似，平面上一点是直线 l 与圆 C 的公共点的充要条件是这一点的坐标是如下方程组的解：

$$\begin{cases} x^2+y^2+Dx+Ey+F=0, \\ ax+by+c=0. \end{cases}$$

从而，可以通过讨论上述方程组的解的不同情形来判断直线与圆的位置关系.

?

把圆的方程写成 $(x-s)^2+(y-t)^2=r^2$，依据平面几何知识，直线 l：$ax+by+c=0$ 与圆的位置关系取决于圆心 (s,t) 到 l 的距离和半径 r 的大小关系，请用上一章所学的点到直线距离的知识，把各种不同的位置关系描述出来.

例 7 已知圆 C 的方程是 $x^2+y^2=9$. 当 b 为何值时，直线 l：$2x-y+b=0$ 与圆 C 分别有两个公共点？有一个公共点？没有公共点？

解 解方程组

$$\begin{cases} 2x-y+b=0, & ① \\ x^2+y^2=9. & ② \end{cases}$$